DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — casos de patios, viviendas, humedades y reparaciones

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — casos de patios, viviendas, humedades y reparaciones

6. Caso A — Patio, solera, pavimento y drenaje

6.1. Contexto

Caso estudiado en una vivienda de Uclés con:

- patio exterior;
- pasillo lateral;
- patio interior;
- soleras nuevas parciales;
- baldosa exterior;
- mallazo;
- distintas condiciones de acceso;
- arquetas, bajante, canalón y rejilla;
- necesidad de pendientes y evacuación de agua.

La lección central fue que “poner suelo” no describe el trabajo real. Hay preparación, base, hormigón, logística, tiempos, pendientes, drenaje, juntas y remates.

6.2. Mediciones confirmadas del caso

Pavimento final aproximado:

Zona	Pavimento final
Patio exterior	29,03 m²
Pasillo	8,94 m²
Patio interior	22,43 m²
Total	**60,40 m²**

Solera nueva aproximada:

Zona	Solera nueva
Patio exterior	16,07 m²
Pasillo	8,94 m²

Zona	Solera nueva
Patio interior	18,17 m²
Total	**43,18 m²**

No se deben mezclar los 60,40 m² de baldosa con los 43,18 m² de solera.

6.3. Distinción entre solera y solado

Solera: base de hormigón o mortero estructurada para recibir el pavimento, con preparación, espesores, armadura, pendientes y juntas.

Solado: colocación del pavimento final sobre una base apta.

Un presupuesto puede tener:

- menos m² de solera que de solado;
- diferentes métodos de hormigonado;
- el mismo tipo de baldosa sobre soportes distintos;
- costes por m² no comparables si se mezclan partidas.

6.4. Hormigón de camión y ejecución manual

Patio exterior con acceso

Ventajas del camión:

- descarga cercana;
- ejecución rápida;
- mezcla homogénea;
- menos manipulación;
- menor riesgo de que el hormigón fragüe antes de extenderlo;
- menos jornadas de carretilla y hormigonera.

Patio interior o pasillo estrecho

Dificultades:

- acceso indirecto;
- transporte con carretillas;
- mezcla en obra o vertido por fases;
- calor y pérdida de tiempo útil;
- mallazo y separadores por fases;

- encuentros y pendientes;
- más mano de obra;
- mayor riesgo de mala ejecución si se intenta correr demasiado.

Conclusión reutilizable:

El solado puede cambiar poco de una zona a otra; la gran diferencia suele estar en cómo se ejecuta la solera.

6.5. Ejemplo editorial simplificado

Ejemplo para explicar al cliente, no tarifa universal:

- 60 m² de pavimento final;
- 40 m² de solera nueva;
- 15 m² de solera exterior con buen acceso;
- 25 m² de solera interior o manual.

Resultado didáctico usado:

- solera exterior: alrededor de 65 €/m² en el ejemplo;
- solera interior/manual: alrededor de 100 €/m²;
- solado exterior: alrededor de 45 €/m²;
- solado interior: alrededor de 50 €/m².

La comparación enseña que el coste no depende solo del material. Depende del método, acceso y jornadas.

6.6. Error de presupuesto corregido

En el caso se reintrodujo por error una impermeabilización localizada de 350 € que debía quedar fuera de la versión ajustada. La corrección redujo el presupuesto de unos 7.450 € a unos 7.090 €.

Lección editorial:

- corregir con transparencia;
- explicar qué partida entró por error;
- mantener la recomendación técnica si sigue siendo válida;
- no dramatizar;
- distinguir “recomendado” de “incluido”.

6.7. Drenaje y pendientes

Temas para desarrollar:

- pendiente hacia arquetas o canaletas;
- puntos bajos;

- encuentros con fachadas y puertas;
- rejillas exteriores;
- bajantes y canalones;
- juntas de retracción;
- juntas perimetrales;
- base compactada;
- espesor y armadura;
- agua que queda atrapada;
- humedades por mal diseño del patio.

7. Caso B — Vivienda antigua: rehabilitar sin demoler de más

7.1. Contexto

Casa antigua rural de dos plantas en la provincia de Cuenca. Se observaron:

- humedades en paredes y techos;
- revestimientos desprendidos;
- azulejos y pavimentos antiguos;
- fontanería envejecida;
- cocina poco funcional;
- baño estrecho;
- ventanas con bajo aislamiento;
- chimenea pendiente de adaptar a una estufa de pellets;
- muebles y objetos que dificultan la obra.

El caso evolucionó desde una reforma amplia con redistribuciones hacia una propuesta más selectiva.

7.2. Principio: negociar con la estructura existente

Mover tabiques o abrir huecos en una vivienda antigua puede implicar:

- riesgo estructural;
- refuerzos;
- cambios de fontanería y desagües;
- más demolición;
- más escombros;

- más incertidumbre;
- posibles licencias o técnico;
- pérdida de tiempo y presupuesto en cambios que aportan poco.

Estrategia recomendada:

- mantener la distribución general;
- concentrar inversión en cocina;
- mejorar baño dentro de su huella;
- renovar instalaciones prioritarias;
- sanear paredes y techos;
- reparar suelos por zonas;
- sustituir ventanas deficientes;
- mejorar confort y habitabilidad.

Una reforma selectiva no es una reforma peor. Puede ser más sensata y rentable.

7.3. Humedad en muros antiguos

Pueden coexistir:

- humedad ascendente;
- humedad lateral por terreno o roca;
- condensación;
- filtraciones antiguas;
- fugas;
- sales.

Proceso interior prudente:

1. retirar revestimientos sueltos;
2. picar hasta soporte firme;
3. limpiar sales y polvo;
4. reconstruir pérdidas por capas;
5. usar morteros compatibles y transpirables, preferentemente minerales o de cal cuando proceda;
6. terminar con pintura compatible;
7. explicar que el tratamiento interior no elimina una entrada activa de agua.

No cubrir de forma general con yeso convencional un muro húmedo o salino.

7.4. Daños ocultos

Al picar puede aparecer:

- ladrillo firme;
- ladrillo disgregado;
- juntas lavadas;
- reparaciones antiguas débiles;
- huecos;
- espesores mayores de lo esperado.

Cláusula de criterio:

Los daños ocultos importantes se documentan, se explican y se presupuestan antes de continuar.

7.5. Baño pequeño

Criterios:

- reformar dentro del espacio existente;
- renovar fontanería antigua;
- impermeabilizar la ducha;
- revisar plato, desagüe y sellados;
- usar lavabo compacto;
- valorar puerta hacia fuera o corredera;
- mover el inodoro solo si la bajante y la pendiente lo permiten;
- no dar por hecho que el microcemento abarata.

El microcemento es un revestimiento fino sobre soporte estable e impermeabilizado. No sustituye una base defectuosa.

7.6. Cocina

La cocina fue considerada la estancia que más valor aportaba:

- gama económica o media-baja bien elegida;
- muebles altos hasta techo;
- almacenamiento cerrado;
- encimera sencilla;
- adaptación de enchufes e iluminación;
- conservar posiciones de agua y desagüe si son viables;

- electrodomésticos separados salvo acuerdo.

Mensaje comercial:

No se venden solo muebles; se resuelve una cocina desordenada, difícil de limpiar y poco funcional.

7.7. Instalaciones

Prioridad:

- renovar tuberías antiguas;
- revisar desagües;
- conservar ubicaciones cuando sea viable;
- adaptar electricidad en zonas reformadas;
- no hacer una renovación eléctrica integral sin diagnóstico.

Reformar acabados sin sustituir una tubería muy antigua puede obligar a abrir de nuevo.

7.8. Suelos

Tratar por zonas:

- levantar donde esté suelto o agrietado;
- abrir donde pasen instalaciones;
- conservar soporte estable;
- colocar baldosa sobre baldosa solo si la base está firme, limpia, plana y se usa sistema compatible;
- valorar vinílico solo después de revisar humedad y planeidad.

“Baldosa sobre baldosa” no es automáticamente una chapuza. La clave es el soporte y la preparación.

7.9. Logística rural

Incluir:

- alojamiento;
- combustible;
- viajes;
- compras locales;
- herramientas;
- entrega de materiales;
- acceso de camión o contenedor;
- traslado manual de escombros.

La logística puede consumir el margen de una obra aparentemente rentable.

8. Caso C — Entrada comunitaria con humedad y soportes antiguos

8.1. Contexto

Entrada de una comunidad pequeña en un edificio antiguo de Tarancón, con:

- muros gruesos;
- arco de unos 60 cm;
- revestimientos de varias épocas;
- yesos y morteros antiguos;
- azulejos;
- cuadros, contadores, buzones y cableado;
- pintura y revestimientos desprendidos;
- tratamiento previo de humedades de una empresa especializada.

La causa original de la humedad no quedó confirmada.

8.2. Tratamiento previo

Se observó en la parte baja un mortero distinto, aparentemente duro y estable. Verbalmente se indicó que podían volver a colocarse azulejos dejando una pequeña banda abierta en la base.

No se conoce el producto exacto.

Regla:

- conservar el tratamiento si está firme;
- comprobar dureza, adherencia, sonido hueco, bolsas, sales y humedad visible;
- detener y revisar si el soporte falla;
- no afirmar qué sistema se utilizó sin documentación.

8.3. Geometría y mediciones

La entrada principal es un rectángulo diáfano. Las escaleras comienzan fuera del rectángulo, a la derecha.

Datos asentados:

- longitud aproximada del portal: 6,00 m;
- frente de entrada: 3,00 m;
- altura general: 2,50 m;
- altura máxima en encuentro redondeado: 2,55 m;

- superficie equivalente de trabajo adoptada: unos 22 m².

La superficie equivalente incorpora dificultad de:

- arco;
- retornos;
- curvas;
- contadores;
- escalera;
- remates;
- cambios de soporte.

No se debe valorar solo por m² plano.

8.4. Solución mineral recomendada

Secuencia:

1. comprobar soporte existente;
2. conservar lo firme;
3. picar lo hueco o suelto;
4. eliminar azulejos aislados solo donde interfieran;
5. limpiar polvo y sales;
6. reconstruir pérdidas profundas por capas;
7. colocar malla resistente a álcalis en transiciones de soporte;
8. regularizar con mortero de rehabilitación o transpirable;
9. reproducir textura compatible;
10. pintar con sistema transpirable;
11. proteger instalaciones y retirar residuos.

Ventajas:

- rehabilita el soporte;
- mantiene mejor la transpirabilidad;
- no reduce ancho;
- se adapta a arcos y curvas;
- permite ver y reparar el muro.

Limitaciones:

- más picado;
- más escombros;
- más secados;
- mayor trabajo;
- no elimina la causa externa de la humedad.

8.5. Alternativa de trasdosado

No pegar placas directamente a un muro con riesgo de humedad.

Sistema estudiado:

- trasdosado autoportante;
- perfilería independiente;
- cámara;
- placa resistente a humedad;
- separación del suelo;
- dos rejillas alejadas, preferentemente una baja y otra alta;
- reparación mineral en arcos, curvas y encuentros.

Ventajas:

- menos demolición en la pared principal;
- acabado regular;
- menos escombro;
- ejecución más rápida en paños rectos.

Limitaciones:

- oculta el muro;
- reduce espacio;
- no resuelve el origen;
- necesita cámara y ventilación;
- complica contadores y encuentros;
- las zonas curvas siguen exigiendo mortero.

8.6. Yeso, malla y gotelé

- El yeso convencional puede ser el eslabón débil en un soporte húmedo y salino.

- Una imprimación no convierte un yeso deteriorado en soporte fiable.
- La malla es útil en transiciones; no cura movimientos estructurales.
- Una textura tipo gotelé puede integrar visualmente y disimular irregularidades pequeñas, pero no sustituye una regularización correcta.

8.7. Garantía y exclusiones

En el caso se recomendó una garantía de ejecución limitada, excluyendo:

- humedad preexistente;
- filtraciones;
- fugas;
- condensación;
- movimiento del edificio;
- defectos del soporte;
- fallos de tratamientos de terceros;
- entrada activa de agua;
- falta de mantenimiento o rejillas obstruidas.

La garantía debe cubrir defectos imputables a la ejecución, no patologías externas no resueltas.

9. Caso D — Techo manchado después de una fuga ya reparada

9.1. Contexto

Vivienda dúplex con baño superior y techo inferior con:

- parches antiguos;
- manchas circulares;
- fisuras alrededor de reparaciones;
- diferencias de textura;
- extractor de baño existente pero desconectado o anulado.

La primera hipótesis fue una fuga activa. Después se confirmó que la fuga ya estaba reparada.

9.2. Lección principal

No demoler antes de confirmar el estado actual.

Orden correcto:

1. preguntar si la fuga sigue activa;

2. confirmar qué se reparó;
3. medir humedad;
4. comprobar si el yeso o la pintura están huecos;
5. sanear solo lo necesario;
6. bloquear las manchas;
7. pintar el paño completo;
8. ampliar alcance solo con autorización.

9.3. Reparación del techo

Proceso:

- proteger suelo y mobiliario;
- raspar pintura suelta;
- retirar masilla o yeso mal adherido;
- abrir fisuras cuando proceda;
- usar malla en fisuras relevantes;
- regularizar;
- aplicar fijador si el soporte está pulverulento;
- aplicar imprimación aislante antimanchas;
- pintar el techo completo o paño delimitado;
- aplicar las manos necesarias.

No confundir:

- pintura antihumedad;
- bloqueador de manchas;
- pintura de acabado.

La pintura no repara una fuga. En este caso la fuga ya estaba arreglada y el objetivo era restaurar el acabado.

9.4. Por qué pintar todo el techo

Pintar solo los círculos suele dejar:

- diferencias de blanco;
- cambios de textura;
- brillos distintos;

- bordes visibles;
- un aspecto de parche.

Por eso conviene pintar el paño completo cuando sea viable.

9.5. Extractor existente

Antes de comprar uno nuevo:

- comprobar cableado;
- medir tensión;
- revisar interruptor;
- limpiar el aparato;
- comprobar si gira;
- revisar conducto y rejilla;
- sustituir solo si está averiado.

El presupuesto base debe excluir:

- extractor nuevo;
- línea eléctrica nueva;
- rozas;
- reparación de conducto;
- averías ocultas.

10. Caso E — Inodoro antiguo, cisterna y reparación mínima viable

10.1. Contexto

Instalación antigua con:

- llave de escuadra envejecida;
- tubo rígido metálico;
- oxidación;
- acceso incómodo;
- cisterna exterior;
- piezas con posible incompatibilidad.

La primera actuación sustituyó llave y alimentación. Después quedó pendiente la cisterna.

10.2. Piezas que no deben confundirse

Llave de escuadra

Corta el suministro desde la pared.

Configuración visual probable del caso:

- entrada 1/2";
- salida 3/8".

Debe constar como inferencia no medida.

Latiguillo

Une la llave con la cisterna. Debe:

- no quedar retorcido;
- no trabajar a tracción;
- no formar una curva demasiado cerrada;
- permitir mantenimiento.

Mecanismo de descarga

Abre la salida de agua hacia la taza.

Pulsador

Es el accionamiento visible, no todo el mecanismo.

Válvula de llenado o boya

Deja entrar agua y corta al alcanzar el nivel. No es la válvula de descarga.

Fijación al suelo

Fija la taza al pavimento. No une cisterna y taza.

Tornillos cisterna-taza y junta

Unen ambos elementos y pueden estar oxidados o endurecidos en un sanitario antiguo.

10.3. Riesgo de una reparación pequeña

Una tarea aparentemente sencilla puede complicarse por:

- corrosión;
- piezas agarrotadas;
- roscas dudosas;

- cerámica frágil;
- juntas endurecidas;
- latiguillos mal dimensionados;
- falta de repuestos compatibles.

El precio no debe reducirse a “diez minutos de trabajo”. Incluye diagnóstico, compra, desplazamiento, riesgo y garantía.

10.4. Reducir alcance

La clienta tenía previsto cambiar el inodoro meses después. Por ello se redujo el alcance a detener la pérdida y recuperar el llenado, sin renovar fijaciones ni desmontar más de lo imprescindible.

Lección:

Cuando el elemento se sustituirá pronto, puede ser más sensato hacer una reparación mínima viable que una rehabilitación completa.

Ampliación temática — fugas de cocina y reformas progresivas (noviembre 2026)

Pregunta: «Tengo tuberías rotas en mi cocina. ¿Qué hago?»

Si existe una fuga activa, cerrar el suministro accesible cuando pueda hacerse con seguridad, proteger la zona y contactar con un profesional competente. Si hay proximidad de agua y electricidad, evitar manipulación peligrosa. Una vez reparada la avería se comprueba estanqueidad, posibles daños por humedad y secado antes de recomponer los acabados. No afirmar que toda la instalación está obsoleta sin inspección.

Pregunta: «Además quiero reformar la cocina. ¿Qué recomiendas?»

Aprovechar para planificar instalaciones antes de cerrar paredes, pero separar reparaciones imprescindibles de acabados y mobiliario opcionales. Revisar ubicación de fregadero, enchufes, desagües y aparatos; estimar por partidas según medidas y estado real. Puede ser viable conservar distribución y elementos sanos.

Pregunta: «¿Puedo cambiar también los azulejos?»

Sí. Como parte opcional de la reforma, tras solucionar filtraciones y comprobar soporte, pueden retirarse y sustituirse azulejos. No colocar revestimientos sobre soportes húmedos o inestables sin tratamiento adecuado. La reparación de fontanería y el revestimiento son trabajos diferentes que deben presupuestarse por separado.

Alcance

Estas indicaciones son orientación general respaldada por guides/R4R_80_COCINAS_FONTANERIA_Y_FUGAS.md; no son un nuevo caso ejecutado ni un presupuesto real.